

Entregable 1

Qué automatizar y en qué orden. Si solo pudiera cubrir cinco escenarios durante el primer mes, ¿cuáles seleccionaría y por qué?

Orden	Escenario que automatizaríamos	Por qué va en ese lugar
1	Notificaciones idénticas de pago	Evita que una compra se procese o descuenta del inventario dos veces
2	Pago exitoso y actualización final del tracking e inventario	Comprueba que el resultado de la compra coincida en todos los componentes.
3	Fallo de una tarea en cola, seguido de un reintento	Detecta trámites que quedan en un estado intermedio y verifica que puedan recuperarse.
4	Proveedor de pagos lento o no disponible	Verifica que el sistema informe o maneje el problema sin marcar falsamente la compra como pagada.
5	Cálculo del precio, impuestos, descuentos y total	Evita cobrar un importe distinto del que se mostró al comercio.

Distribución por nivel: indique qué cubriría con pruebas unitarias, de integración, de API y de interfaz de usuario, y cuál sería su criterio para asignar un caso a cada nivel.

Nivel de prueba	Qué se validará
Pruebas unitarias	Cálculo de precios, impuestos, descuentos y total; validación de campos obligatorios; reglas de elegibilidad; cambios permitidos entre estados; y lógica que evita procesar dos veces una misma clave de idempotencia.
Pruebas de integración	Interacción entre la lógica del negocio, la base de datos y las colas; descuento de inventario; actualización del tracking; procesamiento de mensajes; reintentos; mensajes duplicados; y recuperación ante fallos de una integración.
Pruebas de API	Creación y consulta del tracking; cálculo del carrito; generación y validación del pago; códigos HTTP; estructura de las respuestas; manejo de datos inválidos; autorización; tiempos de respuesta; y callback duplicado de pago.
Pruebas de interfaz de usuario	Recorrido principal del comercio: registro, selección del equipo POS, ingreso de la dirección, redirección al pago y visualización del resultado final. También se validarían mensajes importantes que orienten al usuario cuando ocurra un error.

¿Qué no automatizaría, al menos durante los primeros seis meses, y por qué?

Priorizaría los riesgos relacionados con pagos, inventario, asincronía y estados del proceso. Dejaría fuera inicialmente los siguientes casos:

Caso no automatizado inicialmente	Motivo
Variaciones poco frecuentes del flujo de Onboarding	Automatizar todas las combinaciones consumiría demasiado tiempo. Primero se cubrirían el flujo principal y los errores con mayor impacto.
Pruebas completas contra todos los servicios externos reales	Su disponibilidad, datos y tiempos de respuesta no están bajo el control del equipo. Para la automatización continua se utilizarían mocks, simuladores y pruebas de contrato.
Casos que cambian constantemente por ajustes del negocio	Automatizarlos demasiado pronto generaría pruebas inestables y un alto costo de mantenimiento. Primero se esperaría a que las reglas se estabilicen.
Procesos que requieren una valoración humana	La facilidad de uso, claridad de los mensajes, apariencia visual y experiencia general se revisarían mediante pruebas manuales y exploratorias.
Casos de muy bajo riesgo o escasa frecuencia	Se documentarían para pruebas manuales, pero no tendrían prioridad frente a pagos, inventario, tracking y procesos asíncronos.

Datos y ambientes: explique cómo lograría que las pruebas se ejecuten en un ambiente de staging compartido sin interferir con el trabajo de los desarrolladores ni entre sí.

Se utilizarán únicamente datos sintéticos, evitando información real de clientes y cedula de identidad para aquello se podría aplicar las siguientes medidas:

Medida	Aplicación
Datos sintéticos	Se utilizarán nombres, identificaciones, direcciones y pagos ficticios, válidos únicamente para pruebas.
Identificador único	Cada ejecución tendrá un código único asociado a todos sus registros, lo que permitirá rastrearlos y diferenciarlos.
Creación controlada de datos	Las pruebas crearán sus propios datos antes de ejecutarse y no dependerán de información creada manualmente con anterioridad.
Limpieza posterior	Al finalizar, las pruebas eliminarán los registros creados cuando sea seguro hacerlo me refiero a realizar un reverso a cualquier caso del usuario.
Independencia	Ninguna prueba dependerá del resultado o del orden de ejecución de otra.
Trazabilidad	Los logs y evidencias incluirán el identificador de la ejecución y del tracking, pero nunca datos sensibles.

Asincronía: explique cómo probaría de forma confiable los procesos que pasan por colas.

Cada operación tendrá un identificador de tracking y un identificador de mensaje que permitirán seguirla desde su creación hasta su finalización.

Aspecto	Forma de validación
Procesamiento asíncrono	Consultar periódicamente el estado mediante el tracking hasta obtener el resultado esperado o superar un tiempo máximo, sin usar esperas fijas.
Actualización de inventario	Confirmar que el inventario se descuente una sola vez.
MID, contrato y comunicaciones	Verificar que cada proceso se complete una sola vez y quede asociado con el comercio correcto.
Reintentos	Simular un fallo temporal y comprobar que el mensaje vuelva a procesarse hasta finalizar correctamente.
Mensajes duplicados	Enviar dos veces el mismo mensaje y validar que la operación se procese una sola vez.

Terceros: ¿cómo probaría pagos, firma digital, validación de identidad y geolocalización cuando estén disponibles, degradados o fuera de servicio? ¿Cuándo utilizaría mocks, stubs, simuladores o pruebas de contrato?

Situación	Validación
Servicio disponible	Verificar la comunicación, respuesta y actualización correcta del proceso.
Servicio lento	Comprobar tiempos máximos, reintentos y manejo controlado de la demora.
Servicio no disponible	Validar que no se pierdan datos y que la operación pueda recuperarse posteriormente.
Simulación	Utilizar mocks o simuladores para generar respuestas exitosas, rechazadas, lentas y erróneas.
Contrato	Comprobar que los campos, formatos y códigos de respuesta coincidan con lo acordado con el proveedor.

Rendimiento

Aspecto	Propuesta
Primer escenario	Probar la generación y confirmación de pagos, por ser el flujo de mayor impacto económico.
Carga	Iniciar con 10 solicitudes por minuto, aumentar progresivamente hasta 25 pagos por segundo y probar un pico cinco veces mayor durante un periodo controlado.

Tiempo de respuesta	El 95 % de las respuestas debe completarse en menos de 2 segundos.
Errores	La tasa de errores técnicos debe ser menor al 1 %.
Capacidad	Mantener al menos 25 transacciones por segundo durante el pico definido.
Asincronía	Al menos el 99 % de los procesos debe terminar correctamente dentro del tiempo acordado, sin duplicados ni operaciones atascadas.
Diagnóstico	Utilizar tracking o logs para localizar la degradación.

Integración con el proceso de desarrollo: indique qué se ejecutaría en cada commit, en cada merge y de forma programada. Explique qué ocurriría cuando una prueba falle y bloquee un despliegue.

Momento	Validaciones
Cada commit	Pruebas unitarias, análisis estático y revisión de código rápida.
Cada merge o Pull Request	Pruebas de API, integración, idempotencia y escaneo de dependencias vulnerables.
Ejecución programada	Pruebas web de punta a punta, asincronía, regresión y rendimiento controlado.
Antes del despliegue	Verificación de todos los criterios críticos y publicación de evidencias.

Métricas: indique qué reportaría a la dirección después de seis meses para demostrar que el área generó valor.

Métrica	Valor que demuestra
Defectos detectados antes de producción vs. producción	Capacidad de prevenir incidentes que afecten a los clientes.
Incidentes críticos por pagos, inventario y procesos incompletos	Reducción de riesgos operativos y económicos.
Cobertura de riesgos críticos automatizados	Porcentaje de los principales riesgos protegidos por pruebas automáticas.
Tiempo de ejecución de la regresión	Reducción del tiempo requerido para validar una nueva versión.